

E2 – Combate Territorial (§27)

Sentinela, forças, rodadas, saque e manutenção na Zona Neutra **CONCLUÍDO****Projeto:** Fertways (frontend/visual, mock data) **GDD:** v29 — §27 **Data:** 30/06/2026 **Rota:** /map/zone

O §27 torna a guerra por zonas neutras jogável: uma unidade de combate dedicada (a Sentinela), forças ofensiva/defensiva com bônus de construção, combate por rodadas de 10 minutos, saque de 50%, proteção de novatos e custo de manutenção territorial. Tudo integrado à tela da Zona Neutra como uma nova seção "Defesa & Combate".

Sentinela

nova unidade (Quartel)

10 min

rodada de combate (§27.5)

50%

saque ao vencer (§27.8)

20 dias

proteção de novatos (§27.11)

Escopo entregue (na seção "Defesa & Combate" da Zona)

- Sentinela** (§27.1) — atributos por nível (Defesa 100/150/225/338/506 · Ataque 80/120/180/270/405); tabela de referência na tela. Robô Minerador defende com **25%** da Sentinela (§27.2).
- Força Defensiva** = Σ defesa $\times$ (1 + bônus de construção Muralha/Bastião/Torre) — §27.3.
- Força Ofensiva** = Σ ataque das Sentinelas enviadas — §27.3.
- Previsão de combate** (§27.5) por cenário: vantagem do atacante (~4 rodadas) · equilibrado (~12 rodadas) · vantagem do defensor (ataque destruído).
- Saque 50%** ao vencer (§27.8) · **cooldown 48h** (§27.10).
- Manutenção territorial diária** (§27.12) com status Em dia/Atrasada.
- Proteção de novatos** (§27.11): zonas protegidas não podem ser atacadas (botão desabilitado).

Modelo de combate

REGRA	IMPLEMENTAÇÃO
Atributos Sentinela (§27.1)	<code>kSentinelSpecs</code> (def/atk nv1–5) + <code>kSentinelCosts</code> (curva 1.65x)
Robô defensor 25% (§27.2)	<code>roboDef(level)</code>
Forças (§27.3)	<code>CombatState.defenseTotal</code> / <code>attackTotal</code>
Previsão (§27.5)	<code>forecastFor(atk, def)</code> → razão $\geq 1,6$ / $0,7-1,6$ / $<0,7$
Manutenção (§27.12)	<code>MaintenanceCost</code>

Arquitetura (seam novo)

CAMADA	ARQUIVOS
Modelo	<code>domain/models/combat.dart</code> (Sentinela, UnitStack, CombatState, forecast, manutenção)
Seam	<code>CombatRepository</code> → <code>MockCombatRepository</code> → <code>combat.json</code> → <code>combatProvider</code>

UI `zone_screen.dart` : `_CombatSection` (ConsumerWidget) + guarnição/ataque/previsão/manutenção/tabela

Definition of Done – validado

- ✓ `flutter analyze` — No issues found
- ✓ `flutter build web` — ✓ Built
- ✓ Visual: zona Jazida Ferrosa → "Forças equilibradas ~12 rodadas" (ataque 2430 vs defesa 2276); guarnição com def correta (225/150 · robô 56=25%); manutenção 100 Biomassa/60 Energia/20 Ligas; tabela da Sentinela 100/150/225/338/506
- ✓ Seam novo · tokens DsTokens · sem emoji · estados loading/error

Encerra a implementação da v29 (reconciliações R1–R3 + economia §24 + combate §27). **Dívidas:** `i18n` pt hard-coded · ataque/recrutamento = mock · combate por rodadas é previsão por cenário (não simulação ao vivo). **Próximo:** retomar Bloco B (B3 Mensagens §10...).